STAT0008: Stochastic Processes

Lecture 3 - Extensions of Poisson Process

Lecturer: Weichen Zhao Spring 2026

Key concepts:

- 非时齐*Poisson*过程；
- 复合*Poisson*过程；
- 条件*Poisson*过程。

回顾具有速率$\lambda > 0$的Poisson过程的定义，需要满足：

(1) $N(0) = 0$;

(2) 具有平稳增量和独立增量；

(3) $P\{N(h) = 1\} = \lambda h + o(h)$

(4) $P\{N(h) \geq 2\} = o(h)$

我们这节放松其中的一些条件，推广Poisson过程。

3.1 非时齐 Poisson 过程

本小节放松平稳增量这一条件，也就是说过程的速率会依赖于时间，下面给出非时齐 Poisson 过程的定义

Definition 3.1 (非时齐 Poisson 过程) 若计数过程$\{N(t), t \geq 0\}$满足：

(1) $N(0) = 0$;

(2) 具有独立增量；

(3) $P\{N(h) = 1\} = \lambda(t)h + o(h)$, $\lambda(t), t \geq 0$为连续函数

(4) $P\{N(h) \geq 2\} = o(h)$

则称为具有强度函数 $\lambda(t)$ 的非时齐 *(Nonhomogeneous) Poisson*过程。

与标准Poisson 过程一样，我们接下来考察$N(t)$的分布。

Proposition 3.2 设$\{N(t), t \geq 0\}$为一个非时齐*Poisson*过程，记

$$m(t) = \int_0^t \lambda(s)ds$$

在区间$[t+s]$中的事件数$N(t+s)-N(t)$服从均值为$m(t+s)-m(t) = \int_t^{t+s} \lambda(y)dy$的*Poisson*分布，即

$$P(N(t+s) - N(s) = n) = \exp\{-[m(t+s) - m(s)]\}\frac{[m(t+s) - m(s)]^n}{n!}.$$

Proof:对给定的t，定义：

$$P_n(s) \triangleq P\{N(t+s) - N(t) = n\}$$

则有

$$\begin{aligned}
P_0(s+h) &= P\{N(t+s+h) - N(t) = 0\} \\
&= P\{(t, t+s)\text{中有0个事件}, (t+s, t+s+h)\text{中有0个事件}\} \\
&= P\{(t, t+s)\text{中有0个事件}\}P\{(t+s, t+s+h)\text{中有0个事件}\} \\
&= P_0(s)[1 - \lambda(t+s)h + o(h)],
\end{aligned}$$

因此

$$\frac{P_0(s+h) - P_0(s)}{h} = -\lambda(t+s)P_0(s) + \frac{o(h)}{h}.$$

令$h \to 0$，得到微分方程

$$P_0'(s) = -\lambda(t+s)P_0(s)$$

即

$$\log P_0(s) = -\int_0^s \lambda(t+u)\,\mathrm{d}u$$

解得

$$P_0(s) = e^{-[m(t+s)-m(t)]}.$$

对于$n \geq 1$, $P_n(s)$可仿照定理2.5计算，留作作业。 ■

3.2 复合Poisson过程

本小节放松时间微元内发生事件次数的条件，不再规定

$$P\{N(t+h) - N(t) \geq 2\} = o(h).$$

标准Poisson过程每次事件发生时我们只记录“+1”，但是现在允许事件发生可以“+n”。

先给出复合Poisson随机变量的定义和性质。

Definition 3.3 (复合Poisson随机变量) 设$X_1, X_2, \ldots$是分布为F的独立同分布随机变量序列，且与一个均值为λ的*Poisson*随机变量N独立。随机变量

$$W \triangleq \sum_{i=1}^{N} X_i$$

称为具有参数λ和分量分布F的复合*Poisson*随机变量。

注. 当F是离散分布的时候，W可以表示为独立Poisson随机变量的线性组合。

设X_i为离散随机变量，分布列为

$$P\{X_i = j\} = p_j, \quad j = 1, \ldots, k, \quad \sum_{j=1}^{k} p_j = 1.$$

记N_j为X_i中等于j，$j = 1, \ldots, k$的个数，则

$$W = \sum_{j=1}^{k} jN_j$$

其中N_j分别为具有均值λp_j的独立Poisson随机变量。(参考《随机过程(第2版)》Ross 例1.5 (I))

Proposition 3.4 设$X_1, X_2, \ldots$的矩母函数为$\psi_X(t) = \mathbb{E}[e^{tX_i}]$，则复合*Poisson*随机变量$W$的矩母函数为

$$\psi(t) = e^{-\lambda t} \exp\{\lambda t \psi_X(t)\}.$$

通过矩母函数求导即得

$$\mathbb{E}[W] = \lambda \mathbb{E}[X], \quad Var[X] = \lambda \mathbb{E}[X^2], \quad \text{其中} X \sim F$$

Proof:

$$\begin{aligned}
E\left[e^{tW}\right] &= \sum_{n=0}^{\infty} E\left[e^{tW} \mid N = n\right] P\{N = n\} \\
&= \sum_{n=0}^{\infty} E\left[\mathrm{e}^{t(X_1+\cdots+X_n)} \mid N = n\right] \mathrm{e}^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^n}{n!} \\
&= \sum_{n=0}^{\infty} E\left[e^{t(X_1+\cdots+X_n)}\right] e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^n}{n!} \quad (\text{X与N独立}) \\
&= \sum_{n=0}^{\infty} E[\mathrm{e}^{tX_1}]^n \mathrm{e}^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^n}{n!} \quad (X_i\text{独立}) \\
&= e^{-\lambda t} \exp\{\lambda t \psi_X(t)\}
\end{aligned}$$

■

Definition 3.5 (复合Poisson过程) 一个随机过程$\{X(t), t \geq 0\}$称为复合*Poisson*过程，如果对任意$t \geq 0$，$X(t)$可以表示为

$$X(t) = \sum_{i=1}^{N(t)} X_i$$

其中$\{N(t), t \geq 0\}$是一个*Poisson*过程，X_i是一族独立同分布随机变量，且与$\{N(t), t \geq 0\}$独立，即$X(t)$是复合*Poisson*随机变量。

3.3 条件Poisson过程

本小节放松独立增量这一条件，现在考虑速率参数λ不是固定的，而是一个随机变量Λ。

Definition 3.6 (条件Poisson过程) 设Λ是一个具有分布G的正值随机变量，计数过程$\{N(t), t \geq 0\}$称为一个条件*Poisson*过程，如果：给定$\Lambda = \lambda$，$\{N(t), t \geq 0\}$是一个速率为λ的*Poisson*过程，即

$$P\{N(t+s) - N(s) = n\} = \int_0^\infty e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^n}{n!} dG(\lambda).$$

注1. 条件Poisson过程不是独立增量过程。只需证：

$$P\left(N\left(s\right) = m, N\left(t+s\right) - N\left(s\right) = n\right) \neq P\left(N\left(s\right) = m\right) P\left(N\left(t+s\right) - N\left(s\right) = n\right)$$

事实上，

$$\begin{aligned}
&P\left(N\left(s\right) = m, N\left(t+s\right) - N\left(s\right) = n\right) \\
&= \int_0^\infty exp\left(-\lambda s\right) \frac{\left(\lambda s\right)^m}{m!} exp\left(-\lambda t\right) \frac{\left(\lambda t\right)^n}{n!} dG\left(\lambda\right) \\
&\neq \int_0^\infty exp\left(-\lambda s\right) \frac{\left(\lambda s\right)^m}{m!} dG\left(\lambda\right) \int_0^\infty exp\left(-\lambda t\right) \frac{\left(\lambda t\right)^n}{n!} dG\left(\lambda\right) \\
&= P\left(N\left(s\right) = m\right) P\left(N\left(t+s\right) - N\left(s\right) = n\right)
\end{aligned}$$

注2. 条件Poisson过程本质上是一种含随机参数的Poisson过程。现实中，我们可以根据记录的条件Poisson过程，进行贝叶斯推断，得到对随机参数Λ的估计。即计算给定$N(t) = n$时，Λ的条件分布。

对于充分小的$d\lambda$，

$$\begin{aligned}
&P\{\Lambda \in (\lambda, \lambda + d\lambda) \mid N(t) = n\} \\
&\quad = \frac{P\{N(t) = n \mid \Lambda \in (\lambda, \lambda + d\lambda)\} P\{\Lambda \in (\lambda, \lambda + d\lambda)\}}{P\{N(t) = n\}} \\
&\quad = \frac{e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^n}{n!} dG(\lambda)}{\int_0^\infty e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^n}{n!} dG(\lambda)}
\end{aligned}$$

从而给定$N(t) = n$，Λ的条件分布为

$$P\{\Lambda \leq x \mid N(t) = n\} = \frac{\int_0^x e^{-\lambda t} (\lambda t)^n dG(\lambda)}{\int_0^\infty e^{-\lambda t} (\lambda t)^n dG(\lambda)}.$$

进一步，若Λ具有概率密度$g(\lambda)$，则后验概率密度为

$$g(\lambda \mid N(t) = n) = \frac{e^{-\lambda t} (\lambda t)^n g(\lambda)}{\int_0^\infty e^{-\lambda t} (\lambda t)^n g(\lambda) d\lambda}.$$

Example 3.7 某地区每年的下雨次数服从$Poisson$ 过程，为了简化问题，假定下雨的持续时间可以忽略。由于一些未知因素的影响，该地区下雨次数所服从的 $Poisson$过程的强度年年不同。假定该强度是一个随机变量。希望能够通过对今年到时刻t以前下雨次数的统计，对今年的下雨强度作出推断，同时利用该结果预测何时再次下雨。

解：设今年到时刻s为止已经下了n场雨，则强度的后验概率密度为

$$g(\lambda \mid N(s)=n)=\frac{e^{-\lambda s}(\lambda s)^n g(\lambda)}{\int_0^\infty e^{-\lambda s}(\lambda s)^n g(\lambda) d\lambda}.$$

如果从时刻s开始，到下一次下雨的间隔为$T(s)$，那么在已知s为止已经下了n场雨条件下，$T(s)$的后验分布为

$$P(T(s)\leqslant x|N(s)=n)=\frac{\int_0^\infty(1-\exp(-\lambda x))\exp(-\lambda s)(\lambda s)^n \mathrm{d}G(\lambda)}{\int_0^\infty \exp(-\lambda s)(\lambda s)^n \mathrm{d}G(\lambda)}$$

□